פיתוח
משחקי מחשב

רכיבים רשמיים

אראל סגל-הלוי

מה זה בכלל משחק?

- מה הם הרכיבים שחייבים להיות בכל משחק,
  אחרת הוא בכלל לא משחק?
- מה מבדיל משחק מחוויות אחרות, כגון:
  האזנה לקונצרט; ריצה על חוף הים; השתוללות על
  השטיח עם הילדים; ...?

רכיבים רשמיים של משחק

1. שחקנים - players
2. יעדים - objectives
3. תהליכים - procedures
4. חוקים - Rules
5. משאבים - resources
6. עימות - conflict
7. גבולות - boundaries
8. תוצאה - outcome

שחקנים

- **מספר השחקנים:** אחד או הרבה? קבוע או משתנה?
- **תפקידי השחקנים:** זהים או שונים?
- **אינטראקציה בין שחקנים:**
  שחקן מול מחשב? הרבה שחקנים מול מחשב?
  שחקן מול שחקן? קבוצה מול קבוצה?
  שחקן מול קבוצה? קבוצה מול מחשב?

שחקנים

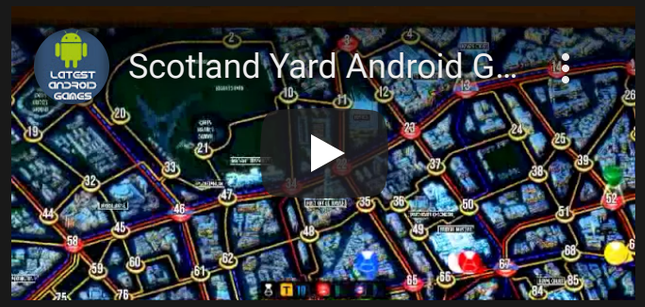




שחקן מול שחקן

שחקנים

שחקן מול קבוצה - תחרות חד-צדדית





קבוצה מול מחשב - משחק שיתופי





יעדים

מה השחקן מנסה להשיג במהלך המשחק?

- לכידה - capture
- מרדף - chase
- מרוץ - race
- התאמה - alignment
- חילוץ - rescue
- בניה - construct
- חקירה - explore
- פתרון - solve
- הישרדות - survival

איך המשחק מודיע מה היעדים?



מילולית





חזותית

שילוב בין יעדים שונים

- יעדים מקבילים.

דוגמה: פתרון תעלומה, ובמקביל - בניית בית יפה.

- יעדים לטווח קצר, בינוני וארוך.

דוגמה: להשיג אוכל; לשפר את היכולות; להציל את המלך.

- יעדים סותרים.

דוגמה: בניית ארמון לעומת אימון חיילים.

תהליכים

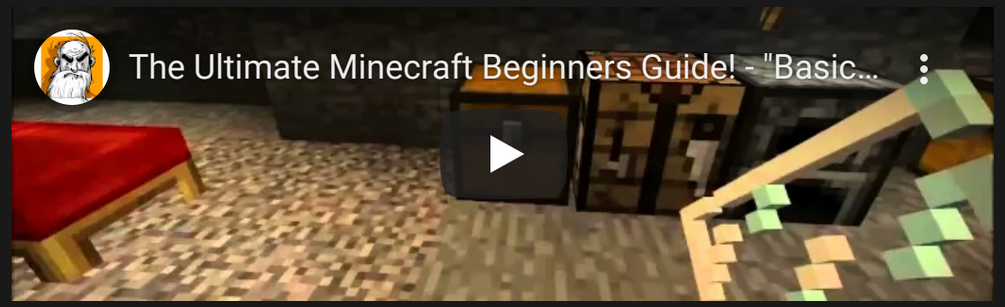
מה הפעולות שהשחקן עושה כדי להשיג את היעדים?

- starting action - מה עושים כדי להתחיל את המשחק?
- core game loop - מה עושים כדי להתקדם במשחק?
- resolving action - מה עושים כדי לפתור את המשחק?

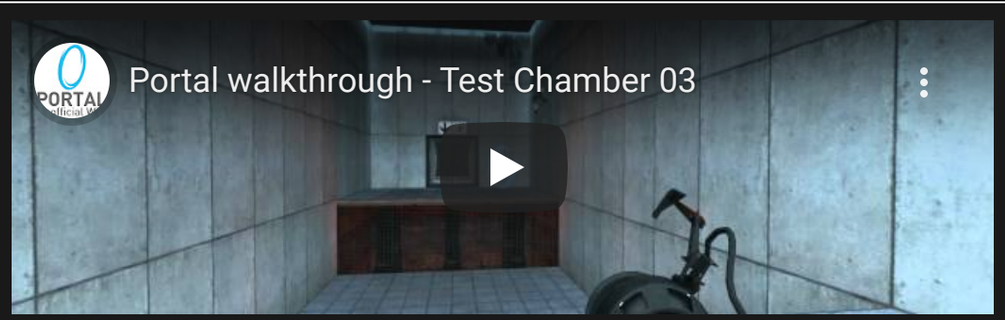
תהליכים רגילים

- הטלת קוביה
- הזזת כלי על לוח
- לקיחת / זריקת קלף
- הליכה, ריצה, קפיצה
- יריה, טעינה, החלפת נשק
- קניה בחנות
- בניית מבנה אסטרטגי
- שיחה עם דמויות
- בחירה בין אפשרויות בסיפור
- ...

תהליכים מקוריים

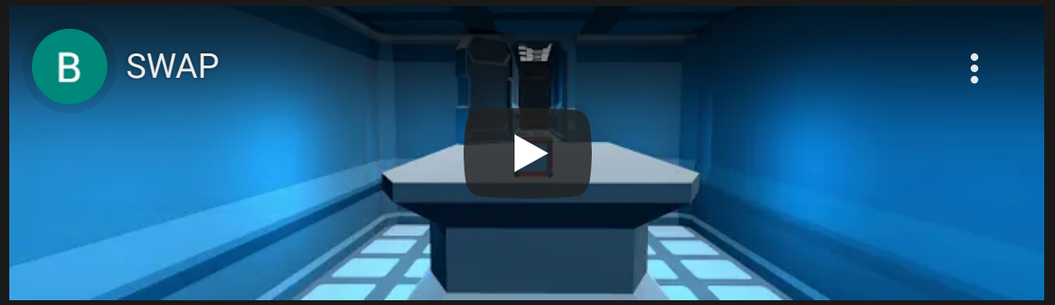


כרייה והרכבה



יצירת שער (portal)

תהליכים מקוריים



התחלפות עם חפצים

שחר יוסי דר וודים, מחזור ה'תשפ"א



החזרת הזמן לאחור

עוד תהליכים מקוריים

שאלות מנחות לתיכנון תהליכים

מי

עושה מה

איפה

מתי

ואיך?

הדרכת השחקן - ON-BOARDING

משחק טוב מלמד את התהליכים תוך כדי משחק.

דוגמה למדריך טוב

יוגב ורון, מחזור ה'תשפ"א

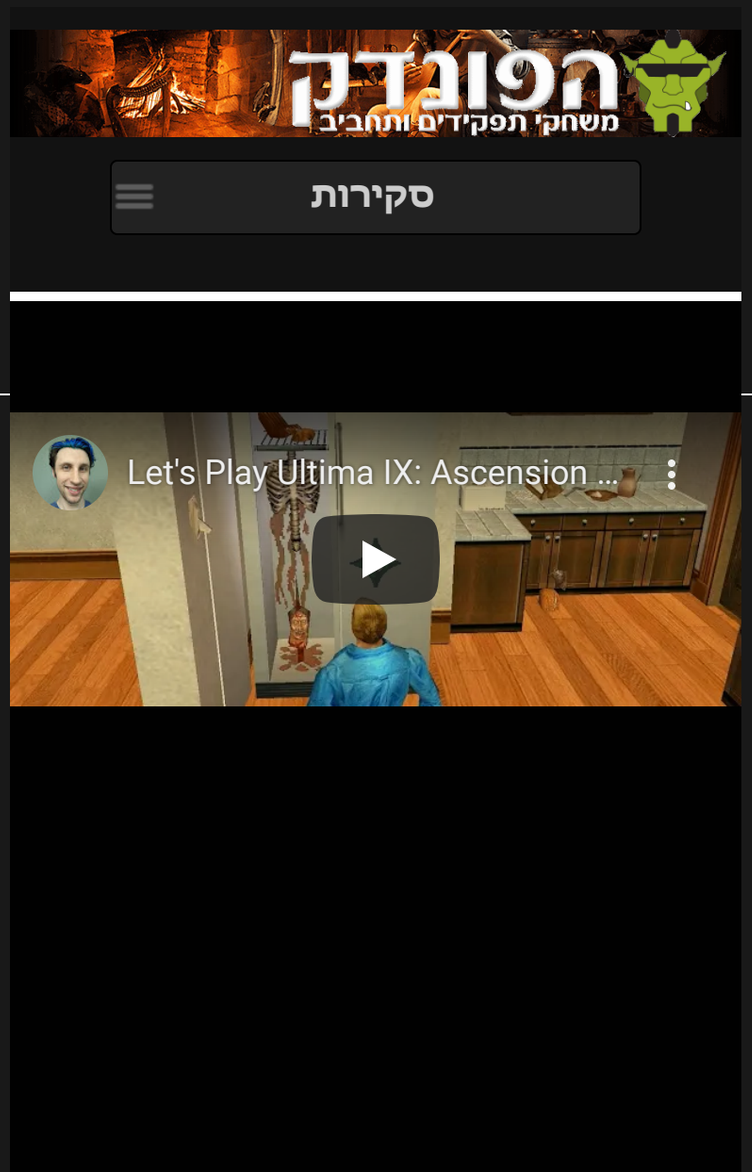
חוקים

מה מגביל את הפעולות שהשחקן יכול לעשות?

דוגמה (מתוך פנדמיק):

- מותר לעבור בכל תור רק לעיר סמוכה, אלא אם כן משתמשים בקלף של עיר רחוקה וטסים לשם.
- אסור לשחקן להחזיק ביד יותר משבעה קלפים.
- כדי לגלות תרופה צריך חמישה קלפים מאותו צבע.
- רופאה יכולה לגלות תרופה עם ארבעה קלפים בלבד.
- אם מספר קוביות-הזיהום בעיר גדול מ-3, הזיהום מתפרץ לערים הסמוכות.
- ...

איך השחקן לומד את החוקים?



בבת אחת - בחוברת הוראות.

מתאים למשחקי לוח - לא למשחקי מחשב!

בהדרגה - ב"tutorial level"

משאבים

מהם הנכסים **הנדירים** המסייעים לשחקן להשיג את היעד?

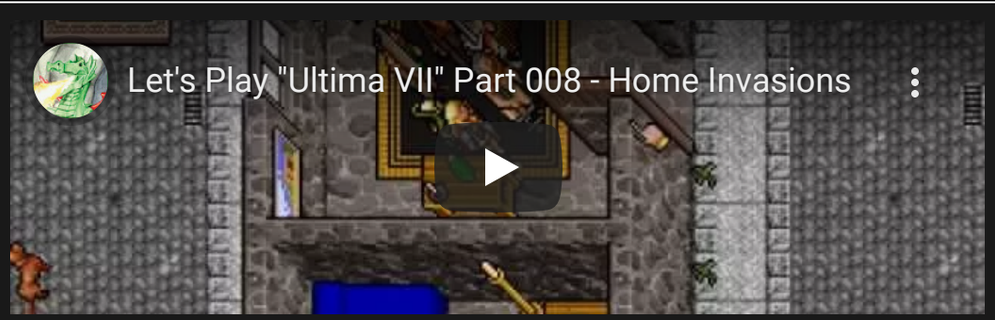


- חיים / נשמות
- כלי-משחק
- נקודות בריאות
- מטבעות זהב
- בגדים וחפצים
- יחידת-שטח מיוחדת (עיר, מכרה..)
- זמן
- מספר פעולות / צעדים

איך מודיעים לשחקן על המשאבים?



כלי משחק, מד בריאות,
מספר צעדים



בגדים וחפצים

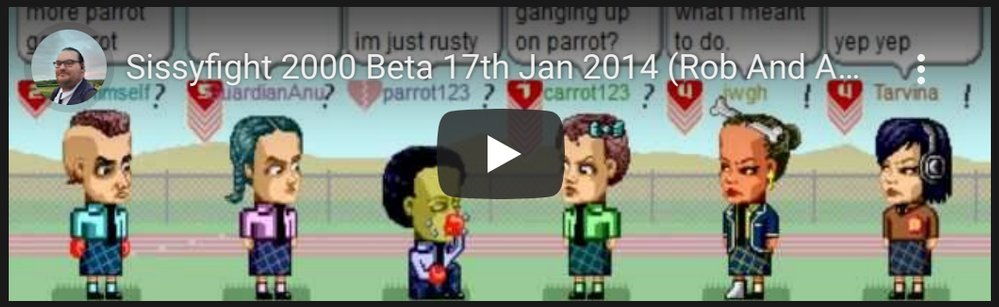
עימות

מה הם הגורמים **המקשים** על השחקן להשיג את היעד, וכך הופכים את המשחק למאתגר?

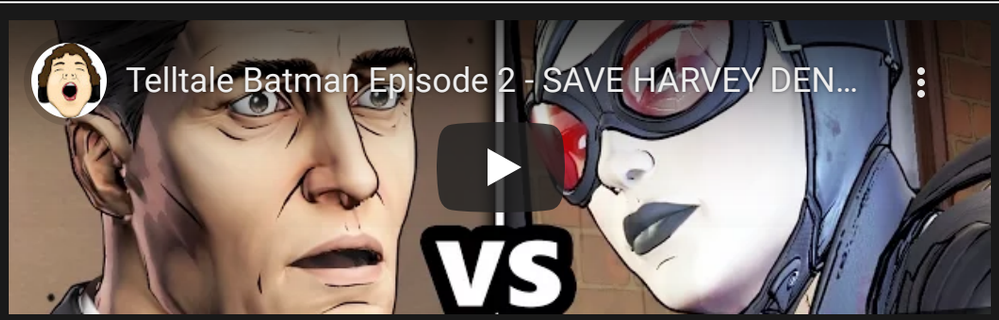


1. מכשולים

עימות



2. יריבים



3. דילמות

גבולות

מהו המרחב שבו מתנהל המשחק?

- לוח
- מגרש
- עולם סגור
- עולם פתוח - שטוח/עגול

איך מודיעים לשחקן מהם הגבולות?

- גבולות המסך
- קירות, הרים, אוקיינוסים
- מפות

גבולות

שיקולים בקביעת גבולות המשחק:

- משמעות - לכל מקום במפה יש סיבה;
- ניידות - קל להגיע ממקום למקום במפה;
- התמצאות - קל לדעת איפה אני במפה;
- עניין - חוויות מעניינות בתדירות גבוהה;
- הכוונה - המפה רומזת לשחקן מה היעד הבא.

תוצאה

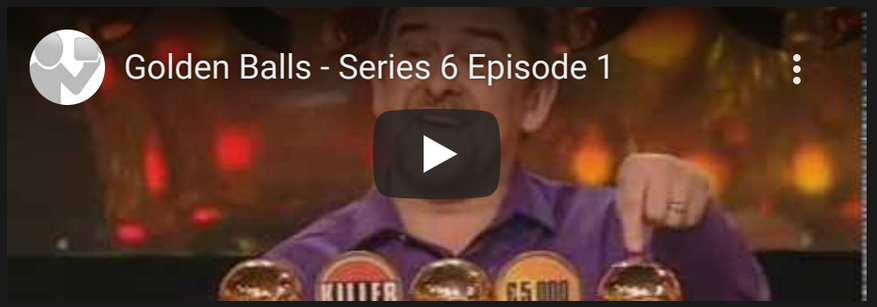
כל משחק מתאפיין בתוצאה **לא ודאית** - תוצאה התלויה בפעולות השחקנים והמערכת.

סוגי תוצאות:

- משחק סכום אפס - ניצחון של אחד הוא הפסד של השני.
- משחק שיתופי - ניצחון של אחד הוא ניצחון של השני.
- משחק מורכב - משלב תחרות ושיתוף-פעולה.

תוצאה במשחק מורכב







Video unavailable

This video contains content from Endemol International BV Parent, who has blocked it on copyright grounds.

סיכום - מרחב האפשרויות שלנו

כמעצבי משחק, אנחנו יכולים "לשחק" עם כל אחד מהרכיבים הרשמיים כדי ליצור את חוויית השחקן הרצויה:

1. שחקנים - players
2. יעדים - objectives
3. תהליכים - procedures
4. חוקים - rules
5. משאבים - resources
6. עימות - conflict
7. גבולות - boundaries
8. תוצאה - outcome

עבודה עם גיטהאב